



Traduzione da Schemi ER/EER a Schemi Relazionali

Raffaella Gentilini



Outline

Overview

Traduzione Costrutti ER in Schemi Relazione

- Passo 1. Traduzione Entita'
- Passo 2. Traduzione Entita' Deboli
- Passo 3. Traduzione Associazioni Binarie 1:1
- Passo 4. Traduzione Associazioni Binarie 1:N
- Passo 5. Traduzione Associazioni Binarie M:N
- Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore
- Passo 7. Traduzione Associazioni N-arie

Traduzione Costrutti EER in Schemi Relazione

- Passo 8. Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

Outline



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 1. Traduzione Entita' (Forti)

- Per ogni tipo di **entita' (forte)** E nello schema ER, si definisca una **relazione** R , contenente gli **attributi semplici** di E



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 1. Traduzione Entita' (Forti)

- Per ogni tipo di **entita' (forte)** E nello schema ER, si definisca una **relazione** R , contenente gli **attributi semplici** di E
- Scegliere quale **chaive primaria** di R uno degli attributi **chiave** di E



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 1. Traduzione Entita' (Forti)

- Per ogni tipo di **entita' (forte) E** nello schema ER, si definisca una **relazione R** , contenente gli **attributi semplici di E**
- Scegliere quale **chaive primaria di R** uno degli attributi **chiave di E**
- Se la chiave scelta per E e' composta, l'insieme degli attributi **semplici** che la compongono formeranno la **chiave primaria di R** .



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 1. Traduzione Entita' (Forti)

- Per ogni tipo di **entita' (forte)** E nello schema ER, si definisca una **relazione** R , contenente gli **attributi semplici** di E
- Scegliere quale **chaive primaria** di R uno degli attributi **chiave** di E
- Se la chiave scelta per E e' composta, l'insieme degli attributi **semplici** che la compongono formeranno la **chiave primaria** di R .

Example

Ad esempio, costruiamo le **relazioni** IMPIEGATO, DIPARTIMENTO e PROGETTO per i tipi di **entita'** IMPIEGATO , DIPARTIMENTO e PROGETTO dello schema ER rappresentato nella figura della slide seguente.



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 1. Traduzione Entita' (Forti)

- Per ogni tipo di **entita' (forte) E** nello schema ER, si definisca una **relazione R** , contenente gli **attributi semplici di E**
- Scegliere quale **chaive primaria di R** uno degli attributi **chiave di E**
- Se la chiave scelta per E e' composta, l'insieme degli attributi **semplici** che la compongono formeranno la **chiave primaria di R** .

Example

Ad esempio, costruiamo le **relazioni IMPIEGATO, DIPARTIMENTO e PROGETTO** per i tipi di **entita' IMPIEGATO , DIPARTIMENTO e PROGETTO** dello schema ER rappresentato nella figura della slide seguente.

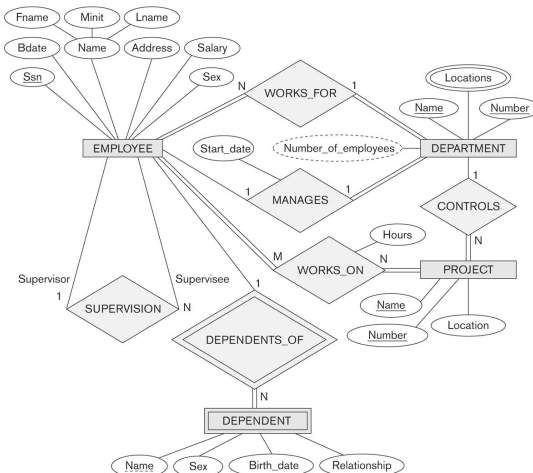
- **SSN, NUMERO_D, NUM_D** sono le **chiavi primarie per le relazioni IMPIEGATO , DIPARTIMENTO e PROGETTO**, rispettivamente.



Example (-continua)

Figure 7.1

The ER conceptual schema diagram for the COMPANY database.





Example (-continua)

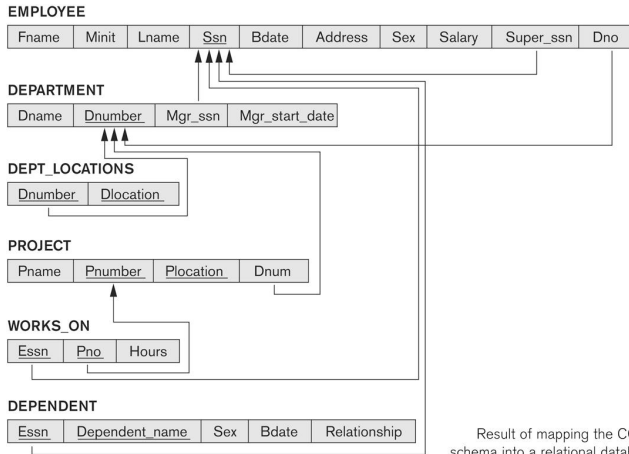


Figure 7.2

Result of mapping the COMPANY ER schema into a relational database schema.



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 2. Traduzione Entita' Deboli

- Per ogni **entita' debole** W nello schema ER con **entita' proprietaria** E , si definisca una **relazione** R , inserendone gli **attributi semplici di** W (o componenti semplici di attributi composti)



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 2. Traduzione Entita' Deboli

- Per ogni **entita' debole** W nello schema ER con **entita' proprietaria** E , si definisca una **relazione** R , inserendone gli **attributi semplici di** W (o componenti semplici di attributi composti)
- Si inseriscano quali attributi di **chiave esterna di** R gli attributi di **chiave primaria** delle relazioni corrispondenti alle **entita' proprietarie**



Traduzione Entita' da ER a Relazionale

Passo 2. Traduzione Entita' Deboli

- Per ogni **entita' debole** W nello schema ER con **entita' proprietaria** E , si definisca una **relazione** R , inserendone gli **attributi semplici di** W (o componenti semplici di attributi composti)
- Si inseriscano quali attributi di **chiave esterna di** R gli attributi di **chiave primaria** delle relazioni corrispondenti alle **entita' proprietarie**
- La **chiave primaria di** R , e' data dalla **combinazione** delle **chiavi primarie** delle proprietarie e dalla **chiave parziale di** W .



Esempio

Example

Ad esempio, costruiamo la **relazione PERSONA_A_CARICO**, che corrisponde al **tipo di entita' debole PERSONA_A_CARICO**



Esempio

Example

Ad esempio, costruiamo la **relazione PERSONA_A_CARICO**, che corrisponde al **tipo di entita' debole PERSONA_A_CARICO**

- **SSN** (chiave primaria dell'entita' proprietaria IMPIEGATO) diventa chiave esterna di **PERSONA_A_CARICO**



Esempio

Example

Ad esempio, costruiamo la **relazione PERSONA_A_CARICO**, che corrisponde al **tipo di entita' debole PERSONA_A_CARICO**

- **SSN** (chiave primaria dell'entita' proprietaria IMPIEGATO) diventa **chiave esterna di PERSONA_A_CARICO**
- Nel nostro esempio, SSN viene ridenominato SSN_I (Impiegato), anche se non strettamente necessario.



Esempio

Example

Ad esempio, costruiamo la **relazione PERSONA_A_CARICO**, che corrisponde al **tipo di entita' debole PERSONA_A_CARICO**

- **SSN** (chiave primaria dell'entita' proprietaria IMPIEGATO) diventa **chiave esterna di PERSONA_A_CARICO**
- Nel nostro esempio, **SSN** viene ridenominato **SSN_I** (Impiegato), anche se non strettamente necessario.
- La **chiave primaria di PERSONA_A_CARICO** e data dalla **combinazione {SSN_I, NOME_PERSONA_A_CARICO}**



Associazioni Binarie 1:1 da ER a Mod. Relazionale

Passo 3. Mapping Associazioni Binarie 1:1

- Per ogni associazione binaria R di tipo 1:1 nello schema ER, si individuino le relazioni S , T corrispondenti alle entita' che partecipano ad R . Tre approcci possibili:



Associazioni Binarie 1:1 da ER a Mod. Relazionale

Passo 3. Mapping Associazioni Binarie 1:1

- Per ogni associazione binaria R di tipo 1:1 nello schema ER, si individuino le relazioni S , T corrispondenti alle entita' che partecipano ad R . Tre approcci possibili:
 1. **basato su chiavi esterne.** Si scelga una delle due relazioni (Ex. S) e si inserisca in S come chiave esterna la chiave primaria di T .



Associazioni Binarie 1:1 da ER a Mod. Relazionale

Passo 3. Mapping Associazioni Binarie 1:1

- Per ogni associazione binaria R di tipo 1:1 nello schema ER, si individuino le relazioni S , T corrispondenti alle entita' che partecipano ad R . Tre approcci possibili:
 1. **basato su chiavi esterne**. Si scelga una delle due relazioni (Ex. S) e si inserisca in S come chiave esterna la chiave primaria di T .

Example

Ad esempio, l'associazione 1:1 **DIRIGE** viene mappata inserendo in **DIPARTIMENTO** la chiave primaria di **IMPIEGATO** (SSN, ridenominata a **SSN_DIR**) quale chiave esterna



Associazioni Binarie 1:1 da ER a Mod. Relazionale

Passo 3. Mapping Associazioni Binarie 1:1

- Per ogni associazione binaria R di tipo 1:1 nello schema ER, si individuino le relazioni S , T corrispondenti alle entita' che partecipano ad R . Tre approcci possibili:
 1. **basato su chiavi esterne.** Si scelga una delle due relazioni (Ex. S) e si inserisca in S come chiave esterna la chiave primaria di T .
 2. **basato su unica relazione fusione.** Si fondono i due tipi di entita' e l'associazione in un'unica relazione. Approccio adeguato quando entrambe le partecipazioni sono totali.



Associazioni Binarie 1:1 da ER a Mod. Relazionale

Passo 3. Mapping Associazioni Binarie 1:1

- Per ogni associazione binaria R di tipo 1:1 nello schema ER, si individuino le relazioni S , T corrispondenti alle entita' che partecipano ad R . Tre approcci possibili:
 1. **basato su chiavi esterne.** Si scelga una delle due relazioni (Ex. S) e si inserisca in S come chiave esterna la chiave primaria di T .
 2. **basato su unica relazione fusione.** Si fondono i due tipi di entita' e l'associazione in un'unica relazione. Approccio adeguato quando entrambe le partecipazioni sono totali.
 3. **basato su relazione associazione.** Creare una terza relazione R allo scopo di definire un riferimento incrociato tra le chiavi primarie di S e T



Traduzione Associazioni Binarie 1:N

Passo 4. Traduzione Associazioni Binarie 1:N

- Per ogni tipo di **associazione R binaria 1:N**, si individuano la **relazione S al lato N** e la **relazione T al lato 1**.



Traduzione Associazioni Binarie 1:N

Passo 4. Traduzione Associazioni Binarie 1:N

- Per ogni tipo di **associazione R binaria 1:N**, si individuano la **relazione S** al lato **N** e la **relazione T** al lato **1**.
- Si **inserisce in S** come **chiave esterna** la **chiave primaria di T**



Traduzione Associazioni Binarie 1:N

Passo 4. Traduzione Associazioni Binarie 1:N

- Per ogni tipo di **associazione R binaria 1:N**, si individuano la **relazione S** al lato **N** e la **relazione T** al lato **1**.
- Si **inserisce in S** come **chiave esterna** la **chiave primaria di T**
- Si inseriscono fra **gli attributi di S** **gli attributi semplici** (o componenti semplici di attributi composti) **di R** .



Traduzione Associazioni Binarie 1:N

Passo 4. Traduzione Associazioni Binarie 1:N

- Per ogni tipo di **associazione R binaria 1:N**, si individuano la **relazione S al lato N** e la **relazione T al lato 1**.
- Si **inserisce in S come chiave esterna** la **chiave primaria di T**
- Si inseriscono fra **gli attributi di S gli attributi semplici** (o componenti semplici di attributi composti) **di R** .

Example

Con riferimento al nostro esempio, traduciamo i tipi di associazione 1:N **LAVORA_PER**, **CONTROLLA** e **SUPERVISIONE**.



Traduzione Associazioni Binarie 1:N

Passo 4. Traduzione Associazioni Binarie 1:N

- Per ogni tipo di **associazione R binaria 1:N**, si individuano la **relazione S al lato N** e la **relazione T al lato 1**.
- Si **inserisce in S come chiave esterna** la **chiave primaria di T**
- Si inseriscono fra **gli attributi di S gli attributi semplici** (o componenti semplici di attributi composti) **di R** .

Example

Con riferimento al nostro esempio, traduciamo i tipi di associazione 1:N **LAVORA_PER**, **CONTROLLA** e **SUPERVISIONE**.

- Per quanto concerne, ad esempio, l'associazione 1:N **LAVORA_PER** si inserisce la **chiave primaria NUMERO_D di DIPARTIMENTO** come **chiave esterna di IMPIEGATO** (ridenominandola **N_D**).



Traduzione Associazioni Binarie M:N

Passo 5. Traduzione Associazioni Binarie M:N

- Per ogni associazione R binaria M:N , si costruisca una nuova relazione S che rappresenta R .



Traduzione Associazioni Binarie M:N

Passo 5. Traduzione Associazioni Binarie M:N

- Per ogni associazione R binaria M:N , si costruisca una nuova relazione S che rappresenta R .
- Si inseriscano come attributi di chiave esterna di S le chiavi primarie delle relazioni rappresentanti le entita' partecipanti (chiave primaria di S).



Traduzione Associazioni Binarie M:N

Passo 5. Traduzione Associazioni Binarie M:N

- Per ogni associazione R binaria M:N , si costruisca una nuova relazione S che rappresenta R .
- Si inseriscano come attributi di chiave esterna di S le chiavi primarie delle relazioni rappresentanti le entita' partecipanti (chiave primaria di S).
- Si inseriscono fra gli attributi di S gli attributi semplici di R .



Traduzione Associazioni Binarie M:N

Passo 5. Traduzione Associazioni Binarie M:N

- Per ogni associazione R binaria M:N , si costruisca una nuova relazione S che rappresenta R .
- Si inseriscano come attributi di chiave esterna di S le chiavi primarie delle relazioni rappresentanti le entita' partecipanti (chiave primaria di S).
- Si inseriscono fra gli attributi di S gli attributi semplici di R .

Example

Traduciamo l'associazione M:N **LAVORA_SU**.



Traduzione Associazioni Binarie M:N

Passo 5. Traduzione Associazioni Binarie M:N

- Per ogni associazione R binaria M:N , si costruisca una nuova relazione S che rappresenta R .
- Si inseriscano come attributi di chiave esterna di S le chiavi primarie delle relazioni rappresentanti le entita' partecipanti (chiave primaria di S).
- Si inseriscono fra gli attributi di S gli attributi semplici di R .

Example

Traduciamo l'associazione M:N **LAVORA_SU**.

- Le chiavi primarie di PROGETTO e IMPIEGATO diventano chiavi esterne di LAVORA_SU (e determinano la chiave primaria di S).



Traduzione Associazioni Binarie M:N

Passo 5. Traduzione Associazioni Binarie M:N

- Per ogni associazione R binaria M:N , si costruisca una nuova relazione S che rappresenta R .
- Si inseriscano come attributi di chiave esterna di S le chiavi primarie delle relazioni rappresentanti le entita' partecipanti (chiave primaria di S).
- Si inseriscono fra gli attributi di S gli attributi semplici di R .

Example

Traduciamo l'associazione M:N **LAVORA_SU**.

- Le chiavi primarie di PROGETTO e IMPIEGATO diventano chiavi esterne di LAVORA_SU (e determinano la chiave primaria di S).
- Si inserisce un attributo ORE in LAVORA_SU per rappresentare l'attributo corrispondente dell'associazione M:N.



Traduzione Attributi Multivalore

Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore

- Per ogni **attributo multivalore** A , si definisca una **relazione** R .



Traduzione Attributi Multivalore

Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore

- Per ogni **attributo multivalore** A , si definisca una **relazione** R .
- R comprendera' un **attributo corrispondente ad** A , piu' l'attributo di **chiave primaria** K . (come chiave esterna di R) **della relazione che rappresenta l'entita' o l'associazione di cui** A e' attributo.



Traduzione Attributi Multivalore

Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore

- Per ogni **attributo multivalore** A , si definisca una **relazione** R .
- R comprendera' un **attributo corrispondente ad A** , piu' l'**attributo di chiave primaria K** . (come chiave esterna di R) **della relazione che rappresenta l'entita' o l'associazione di cui A e' attributo.**
- La **chiave primaria di R** e' la **combinazione di A e K** .



Traduzione Attributi Multivalore

Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore

- Per ogni **attributo multivalore** A , si definisca una **relazione** R .
- R comprendera' un **attributo corrispondente ad** A , piu' l'attributo di **chiave primaria** K . (come chiave esterna di R) **della relazione che rappresenta l'entita' o l'associazione di cui** A e' attributo.
- La **chiave primaria di** R e' la **combinazione di** A e K .
- Se l'attributo e' composto si considerano le componenti semplici.



Traduzione Attributi Multivalore

Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore

- Per ogni **attributo multivalore** A , si definisca una **relazione** R .
- R comprendera' un **attributo corrispondente** ad A , piu' l'attributo di **chiave primaria** K . (come chiave esterna di R) **della relazione che rappresenta l'entita' o l'associazione di cui A e' attributo.**
- La **chiave primaria** di R e' la **combinazione di A e K .**
- Se l'attributo e' composto si considerano le componenti semplici.

Example

Nel nostro esempio, costruiamo una relazione **SEDI_DIP**.



Traduzione Attributi Multivalore

Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore

- Per ogni **attributo multivalore** A , si definisca una **relazione** R .
- R comprendera' un **attributo corrispondente ad** A , piu' l'attributo di **chiave primaria** K . (come chiave esterna di R) **della relazione che rappresenta l'entita' o l'associazione di cui** A e' attributo.
- La **chiave primaria di** R e' la **combinazione di** A e K .
- Se l'attributo e' composto si considerano le componenti semplici.

Example

Nel nostro esempio, costruiamo una relazione **SEDI_DIP**.

- SEDE_D rappresenta attributo multivalore SEDI di DIPARTIMENTO/
NUMERO_D corrisponde a chiave primaria di DIPARTIMENTO



Traduzione Attributi Multivalore

Passo 6. Traduzione Attributi Multivalore

- Per ogni **attributo multivalore** A , si definisca una **relazione** R .
- R comprendera' un **attributo corrispondente ad** A , piu' l'attributo di **chiave primaria** K . (come chiave esterna di R) **della relazione che rappresenta l'entita' o l'associazione di cui** A e' attributo.
- La **chiave primaria di** R e' la **combinazione di** A e K .
- Se l'attributo e' composto si considerano le componenti semplici.

Example

Nel nostro esempio, costruiamo una relazione **SEDI_DIP**.

- SEDE_D rappresenta attributo multivalore SEDI di DIPARTIMENTO/
NUMERO_D corrisponde a chiave primaria di DIPARTIMENTO
- La chiave primaria di SEDI_DIP e' {NUMERO_D, SEDE_D }



Traduzione Associazioni N-arie

Passo 6. Traduzione Associazioni N-arie

- Per ogni associazione n -aria R , $n \geq 2$, si definisca una relazione S per rappresentare R .



Traduzione Associazioni N-arie

Passo 6. Traduzione Associazioni N-arie

- Per ogni associazione n -aria R , $n \geq 2$, si definisca una relazione S per rappresentare R .
- Si inserisca in S come attributi di chiavi esterne le chiavi primarie delle relazioni che rappresentano le entita' partecipanti.



Traduzione Associazioni N-arie

Passo 6. Traduzione Associazioni N-arie

- Per ogni **associazione n -aria R** , $n \geq 2$, si definisca una **relazione S** per rappresentare R .
- Si inserisca in S come **attributi di chiavi esterne** le **chiavi primarie delle relazioni che rappresentano le entita' partecipanti**.
- Si inseriscano come attributi di S anche gli **attributi semplici del tipo di associazione n -aria** (o componenti semplici di attributi composti).



Traduzione Associazioni N-arie

Passo 6. Traduzione Associazioni N-arie

- Per ogni associazione n -aria R , $n \geq 2$, si definisca una relazione S per rappresentare R .
- Si inserisca in S come attributi di chiavi esterne le chiavi primarie delle relazioni che rappresentano le entita' partecipanti.
- Si inseriscano come attributi di S anche gli attributi semplici del tipo di associazione n -aria (o componenti semplici di attributi composti).
- La chiave primaria di S e' di solito la combinazione di tutte le chiavi esterne che riferiscono le relazioni rappresentanti le entita' partecipanti



Traduzione Associazioni N-arie

Passo 6. Traduzione Associazioni N-arie

- Per ogni associazione n -aria R , $n \geq 2$, si definisca una relazione S per rappresentare R .
- Si inserisca in S come attributi di chiavi esterne le chiavi primarie delle relazioni che rappresentano le entita' partecipanti.
- Si inseriscano come attributi di S anche gli attributi semplici del tipo di associazione n -aria (o componenti semplici di attributi composti).
- La chiave primaria di S e' di solito la combinazione di tutte le chiavi esterne che riferiscono le relazioni rappresentanti le entita' partecipanti
 - Se E partecipa ad R con vincolo di cardinalita' 1, la chiave primaria di S non deve comprendere l'attributo di chiave esterna referente la relazione corrispondente ad E .

Traduzione Costrutti ER: Sommario

Example (Traduzione Associazioni N-arie)

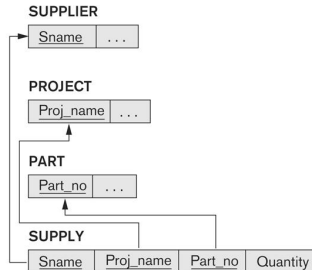
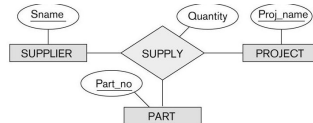


Figure 7.4

Mapping the n -ary relationship type SUPPLY from Figure 3.17(a).



Mapping Costrutti ER – BD Relazionale: Sommario

Table 7.1

Correspondence between ER and Relational Models

ER Model	Relational Model
Entity type	<i>Entity</i> relation
1:1 or 1:N relationship type	Foreign key (or <i>relationship</i> relation)
M:N relationship type	<i>Relationship</i> relation and <i>two</i> foreign keys
<i>n</i> -ary relationship type	<i>Relationship</i> relation and <i>n</i> foreign keys
Simple attribute	Attribute
Composite attribute	Set of simple component attributes
Multivalued attribute	Relation and foreign key
Value set	Domain
Key attribute	Primary (or secondary) key



Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Passo 8. Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

- Si trasforma ogni specializzazione con m sottoclassi $\{S_1, \dots, S_m\}$ e superclasse C (dotata di attributi $\{k, c_1, \dots, c_n\}$, k chiave primaria) in schemi di relazione, usando una delle quattro opzioni seguenti:



Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Passo 8. Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

- Si trasforma ogni specializzazione con m sottoclassi $\{S_1, \dots, S_m\}$ e superclasse C (dotata di attributi $\{k, c_1, \dots, c_n\}$, k chiave primaria) in schemi di relazione, usando una delle quattro opzioni seguenti:

8A Relazioni multiple - superclasse e sottoclasse



Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Passo 8. Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

- Si trasforma ogni specializzazione con m sottoclassi $\{S_1, \dots, S_m\}$ e superclasse C (dotata di attributi $\{k, c_1, \dots, c_n\}$, k chiave primaria) in schemi di relazione, usando una delle quattro opzioni seguenti:
 - 8A** Relazioni multiple - superclasse e sottoclasse
 - 8B** Relazioni multiple - solo relazioni di sottoclasse



Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Passo 8. Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

- Si trasformi ogni specializzazione con m sottoclassi $\{S_1, \dots, S_m\}$ e superclasse C (dotata di attributi $\{k, c_1, \dots, c_n\}$, k chiave primaria) in schemi di relazione, usando una delle quattro opzioni seguenti:
 - 8A Relazioni multiple - superclasse e sottoclasse
 - 8B Relazioni multiple - solo relazioni di sottoclasse
 - 8C Singola relazione con un attributo di tipo



Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Passo 8. Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

- Si trasforma ogni specializzazione con m sottoclassi $\{S_1, \dots, S_m\}$ e superclasse C (dotata di attributi $\{k, c_1, \dots, c_n\}$, k chiave primaria) in schemi di relazione, usando una delle quattro opzioni seguenti:
 - 8A Relazioni multiple - superclasse e sottoclasse
 - 8B Relazioni multiple - solo relazioni di sottoclasse
 - 8C Singola relazione con un attributo di tipo
 - 8D Singola relazione con molti attributi di tipo



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8A. Relazioni Multiple - Superclasse e Sottoclasse

- Si costruisca una **relazione L per C** con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e chiave primaria k .



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8A. Relazioni Multiple - Superclasse e Sottoclasse

- Si costruisca una relazione L per C con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e chiave primaria k .
- Si costruisca una relazione L_i per ogni sottoclasse S_i , $1 \leq i \leq m$, con attributi $Attr(L_i) = \{k\} \cup Attr(S_i)$ e chiave primaria k .



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8A. Relazioni Multiple - Superclasse e Sottoclasse

- Si costruisca una **relazione L per C** con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e chiave primaria k .
- Si costruisca una **relazione L_1 per ogni sottoclasse S_i , $1 \leq i \leq m$** , con attributi $Attr(L_i) = \{k\} \cup Attr(S_i)$ e chiave primaria k .
- l'opzione si adatta a tutti i tipi di specializzazione



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8A. Relazioni Multiple - Superclasse e Sottoclasse

- Si costruisca una **relazione L per C** con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e chiave primaria k .
- Si costruisca una **relazione L_i per ogni sottoclasse S_i** , $1 \leq i \leq m$, con attributi $Attr(L_i) = \{k\} \cup Attr(S_i)$ e chiave primaria k .
- l'opzione si adatta a tutti i tipi di specializzazione

Opzione 8A. Relazioni Multiple - solo relazioni di Sottoclasse

- Per ogni sottoclasse S_i , $1 \leq i \leq m$, definire **relazione L_i** con attributi $Attr(L_i) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_i)$, chiave primaria k .



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8A. Relazioni Multiple - Superclasse e Sottoclasse

- Si costruisca una **relazione L per C** con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e chiave primaria k .
- Si costruisca una **relazione L_i per ogni sottoclasse S_i , $1 \leq i \leq m$** , con attributi $Attr(L_i) = \{k\} \cup Attr(S_i)$ e chiave primaria k .
- l'opzione si adatta a tutti i tipi di specializzazione

Opzione 8A. Relazioni Multiple - solo relazioni di Sottoclasse

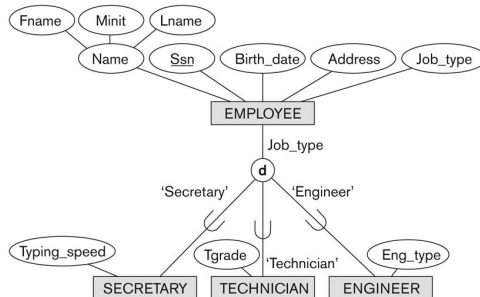
- Per ogni sottoclasse S_i , $1 \leq i \leq m$, definire **relazione L_i** con attributi $Attr(L_i) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_i)$, chiave primaria k .
- Solo per specializzazioni con sottoclassi totali. Se specializzazione e' sovrapposta, un'entita' puo' essere duplicata in piu' relazioni.

Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER)

Figure 4.4

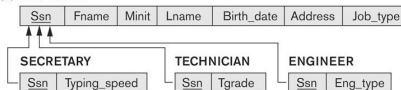
EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER - continua)

(a) EMPLOYEE



Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER)

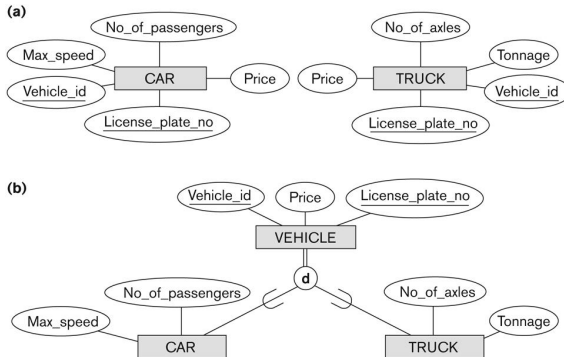


Figure 4.3

Generalization. (a) Two entity types, CAR and TRUCK.
 (b) Generalizing CAR and TRUCK into the superclass VEHICLE.



Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER - continua)

(b) CAR

<u>Vehicle_id</u>	License_plate_no	Price	Max_speed	No_of_passengers
-------------------	------------------	-------	-----------	------------------

TRUCK

<u>Vehicle_id</u>	License_plate_no	Price	No_of_axles	Tonnage
-------------------	------------------	-------	-------------	---------



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8C. Singola relazione con un attributo tipo

- Si costruisca una singola **relazione** L con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_1) \cup \dots \cup Attr(S_m) \cup t$ e chiave primaria k .



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8C. Singola relazione con un attributo tipo

- Si costruisca una singola **relazione** L con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_1) \cup \dots \cup Attr(S_m) \cup t$ e chiave primaria k .
- L'attributo t e' detto **attributo tipo**, indica la sottoclasse di appartenenza di ciascuna tupla, se specificata.



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8C. Singola relazione con un attributo tipo

- Si costruisca una singola **relazione** L con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_1) \cup \dots \cup Attr(S_m) \cup t$ e chiave primaria k .
- L'attributo t e' detto **attributo tipo**, indica la sottoclasse di appartenenza di ciascuna tupla, se specificata.
- l'opzione si adatta a specializzazioni con classi disgiunte, puo' generare molti valori nulli se nelle sottoclassi esistono molti valori specifici.



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8D. Singola relazione con molti attributi tipo



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8D. Singola relazione con molti attributi tipo

- Si costruisca una singola **relazione** L con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_1) \cup \dots \cup Attr(S_m) \cup \{t_1, \dots, t_m\}$ e chiave primaria k .



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8D. Singola relazione con molti attributi tipo

- Si costruisca una singola **relazione** L con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_1) \cup \dots \cup Attr(S_m) \cup \{t_1, \dots, t_m\}$ e chiave primaria k .
- Per ogni $1 \leq i \leq m$, t_i e' un **attributo tipo booleano**, che indica se una tupla appartiene alla sottoclasse S_i .



Opzioni per il Mapping di Specializzazione/Generalizzazione

Opzione 8D. Singola relazione con molti attributi tipo

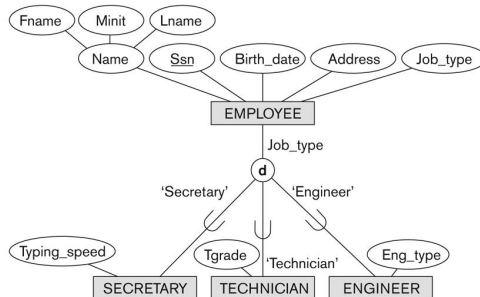
- Si costruisca una singola **relazione** L con attributi $Attr(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup Attr(S_1) \cup \dots \cup Attr(S_m) \cup \{t_1, \dots, t_m\}$ e chiave primaria k .
- Per ogni $1 \leq i \leq m$, t_i e' un **attributo tipo booleano**, che indica se una tupla appartiene alla sottoclasse S_i .
- opzione pensata per specializzazioni sovrapposte (si adatta anche a specializzazioni disgiunte).

Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER)

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.





Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER - continua)

(c) EMPLOYEE

<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Birth_date	Address	Job_type	Typing_speed	Tgrade	Eng_type
------------	-------	-------	-------	------------	---------	----------	--------------	--------	----------

Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER)

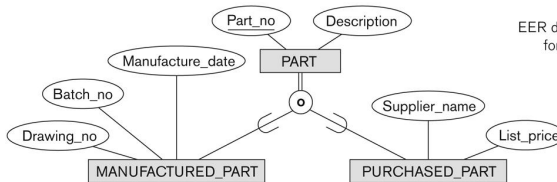


Figure 4.5

EER diagram notation for an overlapping (nondisjoint) specialization.



Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (Opzioni Traduzione Costrutti EER - continua)

(d) PART

<u>Part_no</u>	Description	Mflag	Drawing_no	Manufacture_date	Batch_no	Pflag	Supplier_name	List_price
----------------	-------------	-------	------------	------------------	----------	-------	---------------	------------



Mapping di Costrutti EER

Gestione dell'Ereditarietà multipla



Mapping di Costrutti EER

Gestione dell'Ereditarieta' multipla

- Una sottoclasse condivisa come `STUDENTE_ASSISTENTE` e' una sottoclasse di molte superclassi (ereditarieta' multipla)



Mapping di Costrutti EER

Gestione dell'Ereditarieta' multipla

- Una sottoclasse condivisa come `STUDENTE_ASSISTENTE` e' una sottoclasse di molte superclassi (ereditarieta' multipla)
- Ad una sottoclasse condivisa e' possibile applicare una qualsiasi delle opzioni esaminate al passo 8.



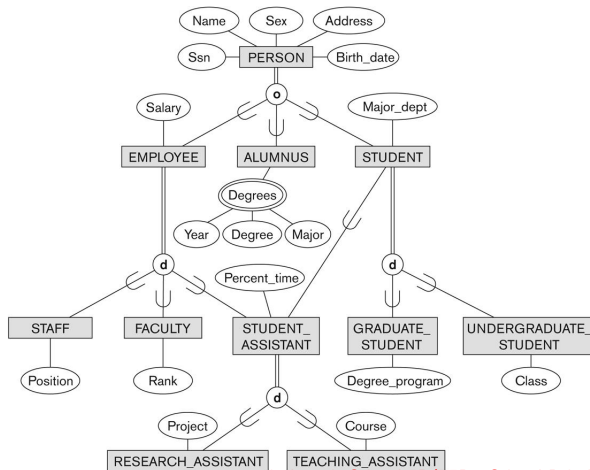
Mapping di Costrutti EER

Gestione dell'Ereditarieta' multipla

- Una sottoclasse condivisa come `STUDENTE_ASSISTENTE` e' una sottoclasse di molte superclassi (ereditarieta' multipla)
- Ad una sottoclasse condivisa e' possibile applicare una qualsiasi delle opzioni esaminate al passo 8.
- Ad esempio, consideriamo il mapping dello schema EER con ereditarieta' multipla `UNIVERSITA`, visto nelle lezioni precedenti.

Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example





Traduzione Costrutti EER: Esempio

Example (- continua)

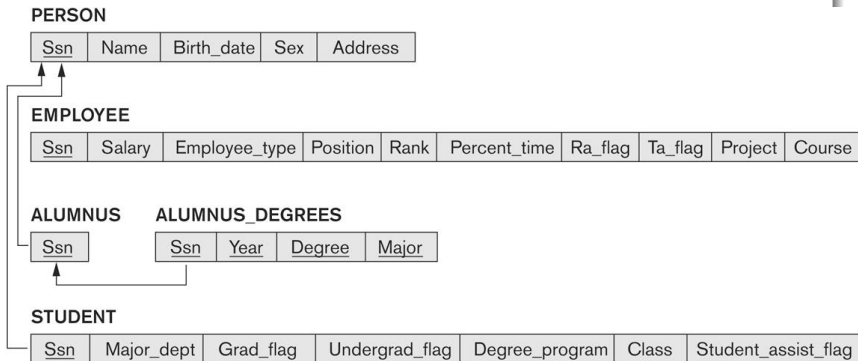


Figure 7.6

Mapping the EER specialization lattice in Figure 4.8 using multiple options.